

## Условие

### Задача 11-2

В данной задаче рассмотрим известное явление фотоэффекта немного глубже, чем в обычном школьном курсе физики.

Важной характеристикой фотоэффекта, которая пригодится нам в задаче, является его квантовый выход  $Y$ , представляющий собой отношение числа вылетающих с поверхности электронов к числу падающих фотонов. Квантовый выход, вообще говоря, зависит от многих параметров: материала поверхности, угла падения излучения, частоты падающего излучения и прочих. В данной задаче можете считать квантовый выход постоянной величиной во всех пунктах, за исключением последнего вопроса. Также отметим, что будем рассматривать только однофотонный и одноэлектронный фотоэффект.

Напомним, одним из простых примеров конфигурации электромагнитного поля является плоская волна. Для плоской волны плотность энергии электромагнитного поля, то есть энергию в единице объема, можно рассчитать по формуле  $w = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2}$ , где  $E_0$  – амплитуда напряженности электрического поля, изменяющейся со временем по гармоническому закону,  $\varepsilon_0$  – электрическая постоянная.

Некоторые физические постоянные: скорость света  $c = 3,0 \cdot 10^8$  м/с, постоянная Планка  $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$  Дж·с, электрическая постоянная  $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$  Ф/м, заряд электрона  $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$  Кл.

Рассмотрим следующий классический эксперимент по регистрации фотоэффекта. На металлическую пластину падает плоская электромагнитная волна, модуль вектора напряженности которой в каждой точке меняется со временем по закону:  $E(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi_0)$ , где амплитуда  $E_0 = 15$  В/м, угловая частота  $\omega = 9,5 \cdot 10^{15}$  рад/с,  $\varphi_0$  – некоторая начальная фаза (назовем данную волну пробной). Полученная в этом случае зависимость силы тока в цепи от напряжения представлена на рисунке 2. Основные характеристики, используемые для описания вольт-амперной характеристики фотоэлемента, это задерживающее напряжение  $U_3$  (обратное напряжение, при котором ток в цепи прекращается) и ток насыщения  $I_{\max}$  (максимальный ток при данном освещении пластины).

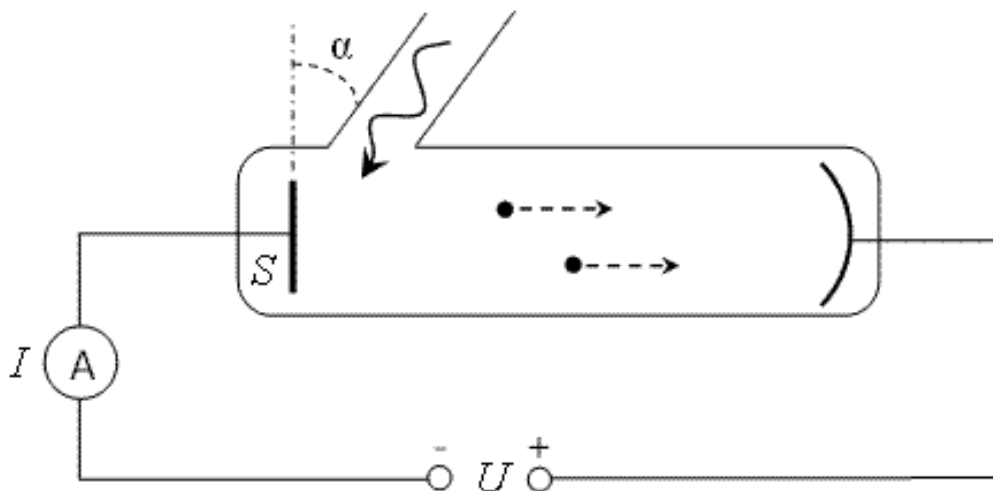


Рисунок 3 - Схема эксперимента

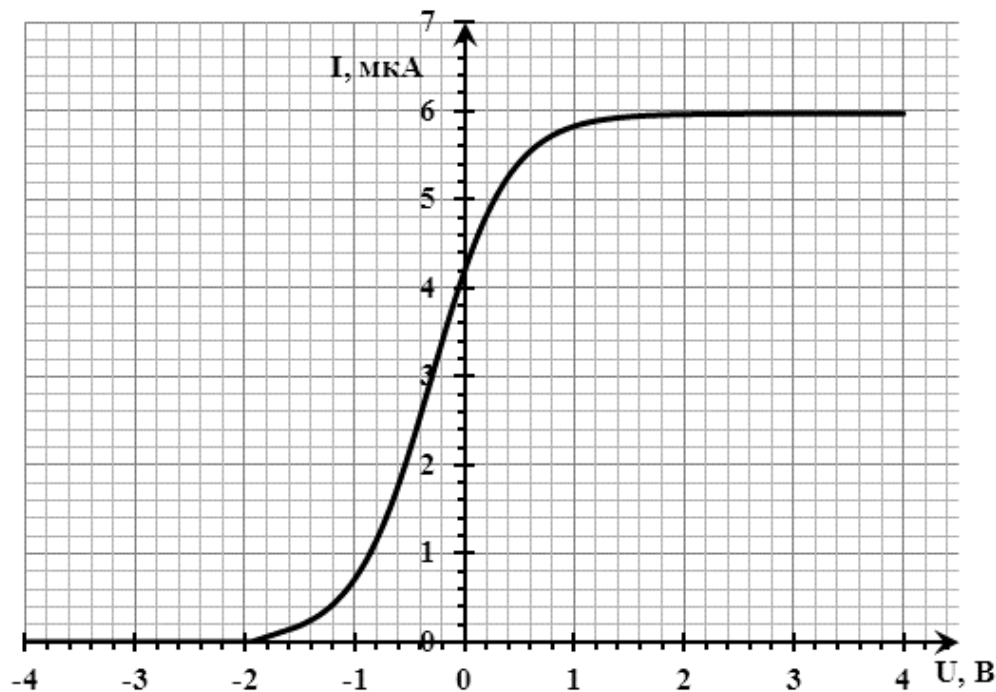


Рисунок 4 - Зависимость силы тока в цепи от напряжения при освещении пластины пробной волной

**1. Меняем волну** 1.1. Пусть теперь на пластину падает плоская волна, модуль вектора напряженности которой со временем меняется по закону  $E(t) = E_1 \cos(\omega t + \varphi_0)$ , где новая амплитуда равна  $E_1 = 25$  В/м,  $\omega$  – как у пробной волны. Определите задерживающее напряжение и ток насыщения. 1.2. Пусть теперь на пластину падает плоская волна, модуль вектора напряженности которой со временем меняется по закону  $E(t) = E_0 \cos(\omega' t + \varphi_0)$ , где новая угловая частота равна  $\omega' = 8,0 \cdot 10^{15}$  рад/с,  $E_0$  – как у пробной волны. Определите задерживающее напряжение и ток насыщения.

**2. Сложные волны** 2.1. Определите задерживающее напряжение и ток насыщения, если на пластину падает волна, модуль вектора напряженности которой изменяется со временем следующим образом: 2.1.a)  $E(t) = E_0 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$ , где угловые частоты:  $\omega_1 = 9,50 \cdot 10^{15}$  рад/с,  $\omega_2 = 1,5 \cdot 10^{14}$  рад/с.

2.1.b)  $E(t) = E_0(1 + \cos \omega t) \cos(\omega t + \varphi_0)$ ,  $E_0, \omega$  – как у пробной волны. 2.2. Примерно изобразите на графиках зависимости тока в цепи от приложенного напряжения для случаев 2.1.a и 2.1.b. Отметьте на них ключевые значения соответствующих величин.

**3. Квантовый выход** 3.1. Площадь пластины, на которую падает пробная волна,  $S = 0,05$  м<sup>2</sup>, при этом освещение падает под углом  $\alpha = 30^\circ$  к поверхности (см. рис. 1). Используя имеющиеся данные, определите квантовый выход  $Y$  фотоэффекта. 3.2. Вообще говоря, зависимость квантового выхода от частоты излучения весьма существенна, и пренебрегать ей можно, разве что, в модельных задачах. Для измерения данной зависимости пластину, описанную в пункте 3.1, освещали электромагнитными волнами различной частоты и постоянной

амплитуды:  $E_i(t) = E_0 \cos(\omega_i t + \varphi_0)$ , где  $E_0$  по-прежнему равно 15 В/м. Полученные значения задерживающего напряжения и тока насыщения представлены в таблице 1.

Используя имеющиеся данные, постройте приближенный график зависимости квантового выхода фотоэффекта от частоты падающего излучения в максимально возможном диапазоне частот.

| № опыта | ** $U_z$ , В** | ** $I_{\max}$ , мкА** |
|---------|----------------|-----------------------|
| 1       | 0,7            | 1,5                   |
| 2       | 1,3            | 4,5                   |
| 3       | 1,7            | 5,5                   |
| 4       | 2,0            | 6,0                   |
| 5       | 2,4            | 6,5                   |
| 6       | 2,8            | 6,6                   |
| 7       | 3,1            | 6,5                   |
| 8       | 3,8            | 6,3                   |

Таблица 1 – Результаты измерений задерживающего напряжения и тока насыщения